

# Plataforma de Monitoreo Ambiental

Documentación técnica del sistema

Knop Laboratorios — Ingeniería y Mantenición

Junio 2026 · v1.1.1

## Resumen

Este documento describe la plataforma web de monitoreo ambiental construida para Knop Laboratorios: su arquitectura, qué datos entrega la API del proveedor (sensores LoRaWAN de diferencial de presión y termohigrómetros), qué información extraemos y calculamos, y qué funcionalidades ofrece hoy y puede ofrecer a futuro.

## Índice

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| 1. Cómo funciona el sistema                                   | 1 |
| 1.1. Flujo de datos . . . . .                                 | 1 |
| 1.2. ¿Por qué un proxy? . . . . .                             | 1 |
| 1.3. Vistas de la aplicación . . . . .                        | 2 |
| 2. Qué entrega la API del proveedor                           | 2 |
| 2.1. Endpoints . . . . .                                      | 2 |
| 2.2. Campos de los datos . . . . .                            | 2 |
| 2.3. Ejemplo de respuesta (termohigrómetro) . . . . .         | 3 |
| 3. Qué extraemos y calculamos                                 | 3 |
| 3.1. Reglas del sistema (reutilizadas del original) . . . . . | 3 |
| 3.2. Métricas derivadas (informe estadístico) . . . . .       | 3 |
| 4. Qué se puede hacer                                         | 3 |
| 4.1. Funcionalidades actuales . . . . .                       | 3 |
| 4.2. Extensiones posibles . . . . .                           | 4 |
| 5. Notas operativas                                           | 4 |

## 1 Cómo funciona el sistema

La plataforma es una aplicación web (Next.js + TypeScript, desplegada en Netlify) que **no almacena datos propios**: consume en vivo las API del sistema de monitoreo del proveedor (Softronica) sobre los sensores instalados en las áreas controladas de Knop.

### 1.1 Flujo de datos

1. El **navegador** (interfaz React) solicita datos a nuestras rutas internas `/api/knop/`.
2. Esas rutas actúan como **proxy**: en el servidor consultan la API del proveedor, **normalizan** los tipos (números, fechas, codificación UTF-8) y devuelven JSON limpio.

3. La API del proveedor (PHP) lee la base de datos alimentada por los **sensores LoRaWAN** y responde en JSON.

Navegador (React) → /api/knop/\* (proxy + normalización) → API PHP del proveedor → Sensores LoRaWAN

## 1.2 ¿Por qué un proxy?

- **Tipado y limpieza:** la API original entrega números como texto y con codificación variable; el proxy los normaliza.
- **Desacople:** si en el futuro Knop cambia de proveedor o monta su propio backend, solo cambia el proxy, no la interfaz.
- **Control de caché:** evita que datos de un sensor se mezclen con otro (ver Sección 5).

## 1.3 Vistas de la aplicación

| Ruta                        | Descripción                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| /                           | Inicio / acceso a las vistas.                                           |
| /monitoreo/sdp              | Diferencial de presión (Pa / inH <sub>2</sub> O) con rango operacional. |
| /monitoreo/termohigrometros | Temperatura y humedad con rangos de aceptación.                         |
| /informe                    | Informe estadístico (presión o termohigrómetro).                        |

# 2 Qué entrega la API del proveedor

Base: <https://newenergy.softronica.cl/knop/monitoreo/>. Todos los endpoints responden JSON y son de lectura. Hay dos familias de sensores: **Diferencial de Presión (DP)** y **Termohigrómetros (STH)**.

## 2.1 Endpoints

| Endpoint         | Parámetros                          | Devuelve                             |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| sdp/deviceDP.php | —                                   | Lista de sensores de presión         |
| sdp/kpiDP.php    | devEui, preset ó start+end, agg     | Serie temporal de presión            |
| sdp/rangoDP.php  | devEui                              | Rango operacional de presión         |
| device.php       | —                                   | Lista de termohigrómetros            |
| kpiSTH.php       | deviceName, preset ó start+end, agg | Serie temporal de temp./humedad      |
| rangoSTH.php     | deviceName                          | Rango de aceptación de temp./humedad |

## 2.2 Campos de los datos

**Sensor de presión (deviceDP.php).** devEui, identificador, ubicacion, area, seccion, tipo\_rango, label.

**Serie de presión (kpiDP.php).**

| Campo                    | Significado                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| bucket_time              | Marca de tiempo del intervalo agregado (eje X). |
| last_datetime            | Fecha/hora de la última lectura del intervalo.  |
| Differential_pressure_Pa | Presión diferencial en Pascales.                |

*Nota: la serie de presión **no** incluye batería.*

**Serie de termohigrómetro (kpiSTH.php).**

| Campo       | Significado                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| bucket_time | Marca de tiempo del intervalo agregado.                   |
| tempC_SHT   | Temperatura (°C) del sensor principal (SHT).              |
| hum_SHT     | Humedad relativa (%).                                     |
| batV        | <b>Voltaje de batería del sensor</b> ( $\approx 3.6$ V).  |
| tempC_DS    | Temperatura de una segunda sonda (DS); no se muestra aún. |

**Sobre la batería:** el dato batV *proviene directamente de la API* de termohigrómetros, no es estimado. Solo está disponible para STH; los sensores de presión no exponen batería.

**Rangos (rangoDP.php / rangoSTH.php).** DP: min\_pa, max\_pa, tipo\_rango\_dp, descripcion\_rango. STH: temp\_min, temp\_max, hum\_min, hum\_max, tipo\_rango\_sth.

**2.3 Ejemplo de respuesta (termohigrómetro)**

```
[{"bucket_time": "2026-06-22 21:50:00", "tempC_SHT": "20.9",
  "hum_SHT": "38.4", "batV": "3.63", "tempC_DS": "2.09"}, ...]
```

**3 Qué extraemos y calculamos****3.1 Reglas del sistema (reutilizadas del original)**

- **Conversión de presión:**  $1 \text{ inH}_2\text{O} = 249,08891 \text{ Pa}$ .
- **Agregación por periodo** (minutos por punto): 24h→5, 2d→5, 3d→5, 7d→15, 30d→60, 12m→1440.
- En rango personalizado, la agregación se estima según la cantidad de días.

**3.2 Métricas derivadas (informe estadístico)**

A partir de la serie de cada sensor y su rango, calculamos:

| Métrica                    | Cómo se obtiene                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mínimo / Promedio / Máximo | Sobre las lecturas del periodo.                                                 |
| % de cumplimiento          | Proporción de lecturas dentro del rango de aceptación.                          |
| Tiempo fuera de rango      | N.º de intervalos fuera $\times$ minutos por intervalo.                         |
| Tendencia                  | Comparación del último tercio vs. el tercio previo.                             |
| Estado general             | Normal / Advertencia / Alerta según la última lectura vs. rango.                |
| Alarmas con histéresis     | Se activan al cruzar el umbral y se reponen al volver dentro del 5 % del rango. |

En termohigrómetros estas métricas se calculan **por separado para temperatura y humedad**, y el estado general es el peor de ambas.

## 4 Qué se puede hacer

### 4.1 Funcionalidades actuales

- Réplica mejorada de las páginas de monitoreo (presión y termohigrómetros) con identidad visual Knop y bandas de rango siempre visibles.
- Selección de sensor y de periodo (24h a 12 meses) y rango de fechas personalizado.
- Auto-actualización en vivo (cada 60 s) y exportación a **Excel**.
- **Informe estadístico** (presión o termohigrómetro) con estado, cumplimiento, tiempo fuera de rango, estadísticas, alarmas y exportación a **PDF**.

### 4.2 Extensiones posibles

- **Vista por área/sección y comparación** entre varios sensores a la vez.
- **Panel general** (todos los sensores en una grilla con su estado).
- Aprovechar tempC\_DS (segunda sonda) y **alertas de batería baja** (usando batV).
- **Notificaciones** (correo / mensajería) ante alarmas o sensores sin reportar.
- **Informes PDF programados** (p. ej. mensuales) para soporte de calidad/GMP.
- **Backend propio** con histórico, para no depender del proveedor.
- **Autenticación** y dominio personalizado.

## 5 Notas operativas

- kpiSTH.php requiere el *nombre completo* del sensor ("CÓDIGO - Ubicación"), no solo el código.
- Las rutas del proxy responden Cache-Control: no-store para evitar que el CDN mezcle datos entre sensores; el cacheo del origen se hace en el servidor.
- Datos consumidos con autorización del cliente. El proxy oculta la URL del proveedor.